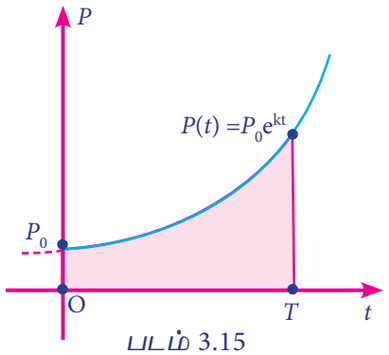
அதிகரிக்கிறது எனில், T வருடத்தில் பயன்படுத்தப் படும் இயற்கை வளத்தின் அளவு

$$\int_0^T p_0\, e^{kt}\, dt = \frac{p_0}{k}\left(e^{kT} - 1\right)$$

இங்கு p_0 என்பது (t = 0 எனும் போது) இயற்கை வளத்தின் தொடக்கப் பயன்பாடு.



படம் 3.15

எடுத்துக்காட்டு 3.24

2000 ஆம் ஆண்டில் உலக தங்க உற்பத்தியின் அளவு 2547 மெட்ரிக் டன்கள் மற்றும் தங்க உற்பத்தி ஆண்டிற்கு 0.6% பெருக்கு வீதத்தில் அதிகரிக்கின்றது. இதே வீதத்தில் தொடர்ந்தால் 2000 -லிருந்து 2013-க்குள் எவ்வளவு டன்கள் தங்கம் உற்பத்தி செய்யப்பட்டிருக்கும்? [$e^{0.078} = 1.0811$)

தீர்வு:

தொடக்க நிலையில் தங்கத்தின் அளவு (t=0 எனும்போது (2000-ஆம் ஆண்டு))

p_0=2,547 மெட்ரிக் டன்கள்.

2000 முதல் 2013 வரை தங்கத்தின் மொத்த உற்பத்தி

$$= \int_0^{13} 2547\, e^{0.006t}\, dt$$

$$= \frac{2547}{0.006}\left[e^{0.006t}\right]_0^{13}$$

$$= 424500\left(e^{0.078} - 1\right)$$

= 34,426.95 மெட்ரிக் டன்கள் (தோராயமாக).

3.2.3 தேவை நெகிழ்ச்சி கொடுக்கப்பட்டிருப்பின் தேவைச் சார்பைக் காணுதல் (The demand functions from Elasticity of demand)

$y = f(x)$ எனும் சார்பின் நெகிழ்ச்சி (η) என்பது y-ன் சார் மாற்றத்திற்கும் x-ன் சார் மாற்றத்திற்கும் உள்ள விகிதத்தின் வரம்பிடப்பட்ட எல்லை என வரையறுக்கப்படுகிறது.

$$\therefore \quad \eta = \frac{E_y}{E_x} = \lim_{\Delta_x \to 0} \frac{\frac{\Delta y}{y}}{\frac{\Delta x}{x}} = \frac{\frac{dy}{y}}{\frac{dx}{x}}$$

$$\Rightarrow \quad \eta = \frac{x}{y}\cdot\frac{dy}{dx}$$

தேவை நெகிழ்ச்சி $\eta_d = \dfrac{-p}{x}\dfrac{dx}{dp}$

$$\frac{-dp}{p} = \frac{dx}{x}\cdot\frac{1}{\eta_d}$$

இருபுறமும் தொகைக்கான,

$$-\int\frac{dp}{p} = \frac{1}{\eta_d}\int\frac{dx}{x}$$

இந்தச் சமன்பாடானது 'p' எனும் தேவைச் சார்பை x-ன் சார்பாக விவரிக்கிறது.

மேலும், வருவாய்ச் சார்பு $R = px$ என்ற கோட்பாட்டிலிருந்து காணலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 3.25

நெகிழ்ச்சி சார்பு $\dfrac{E_y}{E_x} = \dfrac{x}{x-2}$. $x = 6$ மற்றும் $y = 16$ எனும் போது அதன் தொடக்க நிலைச் சார்பைக் காண்க.

தீர்வு:

$$\frac{E_y}{E_x} = \frac{x}{x-2}$$

$$\frac{x}{y}\frac{dy}{dx} = \frac{x}{x-2}$$

$$\frac{dy}{y} = \frac{x}{x-2}\cdot\frac{dx}{x}$$

$$\int\frac{dy}{y} = \int\frac{dx}{x-2}$$

$$\log y = \log(x-2) + \log k$$

$$y = k(x-2)$$

இங்கு $x = 6$, எனும்போது $y = 16 \Rightarrow 16 = k(6-2)$

$$k = 4$$

$$y = 4\,(x-2)$$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 3.indd 74 3/5/2020 11:18:36 AM